

# ZASOBY WODNE

- Zasoby wody na ziemi opiewają na 1,4 mld km<sup>3</sup>, 97.5% z nich to wody słone i tylko 2.5% to wody słodkie
- Ponad 2/3 wód słodkich na ziemi jest zmagazynowane w formie lodu i śniegu, a prawie 1/3 to wody podziemne
- Średnie zasolenie wód oceanicznych to ok. 35‰ (Na równiku 33‰ i wzrasta w kierunku zwrotników do 36‰ (w niektórych zbiornikach może dochodzić nawet do 50‰))
- Najmniejsze zasolenie (25‰) występuje w wodach strefy okołobiegunowej
- Średnia roczna temperatura wód morskich to 17°C (waha się od 24°C/30°C w strefie równikowej do nawet -1°C w strefie okołobiegunowej)

Zasolenie wód na kuli ziemskiej zależy od:

- Ilości opadów atmosferycznych
- Intensywności parowania
- Ilości wody słodkiej dostarczanej przez rzeki i topniejące lody

## Hydrosfera

- Hydrosfera: Wodna powłoka ziemi

### Ruchy wód morskich:

#### Pionowe

- Upwelling – Proces wynoszenia zimnej, bogatej w składniki odżywcze wody z głębi oceanu ku powierzchni. Występuje głównie w strefach przybrzeżnych, gdzie wiatr odpycha wodę powierzchniową od brzegu
- Pływy - Są obecne przyptywy i odpływy, a zależą od położenia księżyca i słońca
- Downwelling - Proces opadania wody powierzchniowej do głębszych warstw oceanu. Zachodzi tam, gdzie wiatr spycha wodę ku brzegowi lub gdzie spotykają się prądy

#### Poziome

- Prądy morskie
- Fale wiatrowe - poziome ruchy wody napędzane wiatrem (mogą dorastać do 20, a nawet 30 metrów)

### Prądy morskie dzielimy na:

- Ciepłe – niosą wody cieplejsze od otaczającej je wody morskiej
- Zimne - niosą wody zimniejsze od otaczającej je wody morskiej

**Za ruch i kierunek prądów morskich odpowiadają:**

- Stale wiejące wiatry
- Siła Coriolisa (na półkuli północnej wprawo, a południowej w lewo)

- Siła Coriolisa i stałe rozmieszczenie kontynentów spowodowały utworzenie się **układów krążenia prądów morskich** (zwanych też **kręgami cyrkulacyjnymi**)

#### Wpływ prądów morskich na życie ludzi:

- Ciepłe prądy morskie poprzez zwiększenie opadów i temperatury powietrza umożliwiają uprawę roślin o większych wymaganiach (np. ryżu czy trzciny cukrowej)
- Ciepłe prądy umożliwiają też rozwój żeglugi i przemysłu stocznioowego w miejscach bardzo niedostępnych
- Wody zimne gdy mieszają się z wodami ciepłych prądów morskich tworzą bardzo zasobne łowiska co pozwala na rozwój rybołówstwa

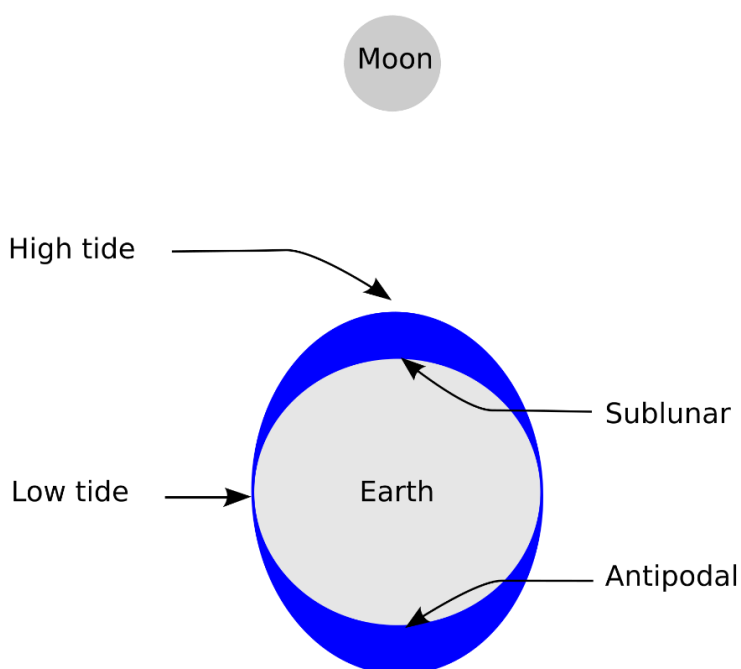
#### Źródła zanieczyszczenia wszechoceanu:

- Pestycydy i nawozy sztuczne stosowane w rolnictwie
- Ścieki przemysłowe, komunalne i te pochodzące ze statków
- Śmieci, zwłaszcza tworzywa sztuczne
- Katastrofy ogromnych statków (tankowców)
- Awarie na platformach wiertniczych

#### Moc pływów zależy od:

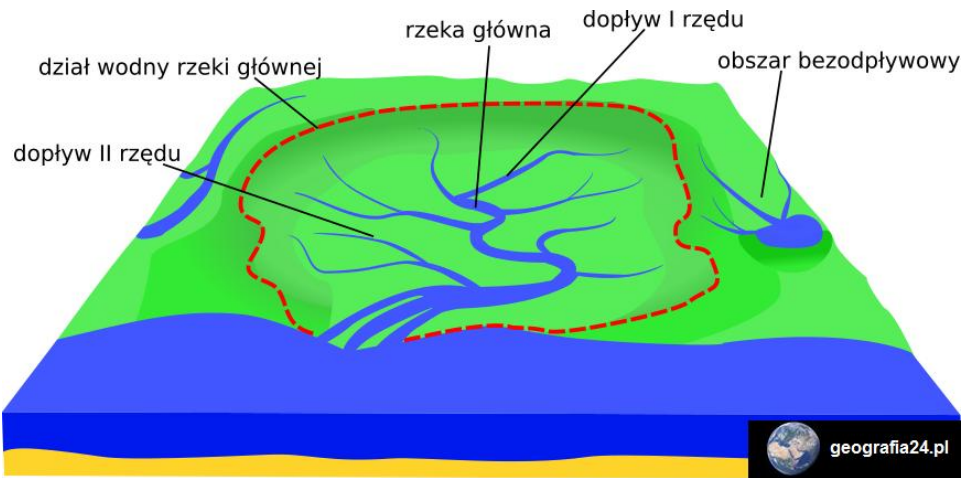
- Linii brzegowej
- Głębokości zbiornika
- Charakteru zbiornika

- Tsunami: Geozagrozenie, które jest spowodowane podwodnymi ruchami płyt tektonicznych, erupcji podwodnych wulkanów lub gejzerów



# WODY POWIERZCHNIOWE

## Rzeki



Źródło: geografia24.pl

- System rzeczny (River system): Rzeka i wszystkie dopływy
- Dopływ (tributary): Rzeka lub mniejszy ciek, który nie uchodzi bezpośrednio do zbiornika wodnego (morza, jeziora), ale do innego ciek
- Dorzecze (River basin): Obszar, na którym rzeka wpływa do morza
- Dział wodny (Water shed): Granica między dorzeczami
- Zlewisko (Drainage basin): Obszar, na którym wszystkie wody spływają do większego akwenu
- Ujście (River mouth): Miejsce, w którym rzeka wpada do morza lub jeziora

### Typy ujść:

#### Deltowe



0 100 km

Źródło: zpe.gov.pl

## Estuarium (Estuary)



Źródło: pl.wikipedia.org

## Jeziora

**Jeziorność** – Procentowy stosunek powierzchni jezior do ogólnej powierzchni analizowanego obszaru

**Limnologia** – Nauka zajmująca się badaniem jezior

**Jeziora są zasilane przez:**

- Opady atmosferyczne
- Wody podziemne
- Wody morskie
- Masy lodowe
- Wody powierzchniowe

**Jeziora dzielimy na:**

- Wulkaniczne
- Krasowe
- Tektoniczne
- Reliktowe
- Polodowcowe

### Tektoniczne

- Powstałe na skutek ruchów płyt tektonicznych
- W obniżeniach tektonicznych na równiku np.: J. Górne, Ładoga, J. Wiktorii, J. Titicaca
- W rowach tektonicznych np.: J. Bajkał, J. Tanganika, J. Alberta, J. Malawi, J. Bałchasz

### Wulkaniczne

- W kraterach wygasłych wulkanów:

- Kraterowe: J. Viti, J. Laacher see, J. Averno

- Kalderowe: J. Medicine lake, J. Crater lake

- W dolinach zatamowanych przez potoki lawy

- Zasilane przez opady atmosferyczne
- Owalny kształt niewielka powierzchnia i znaczna głębokość

### **Polodowcowe**

- Na obszarach dawnych zlodowaceń
- Charakterystyczne dla obszarów młodoglacjalnych
- Efekt działalności lądolodu lub lodowców górskich
- Większość jezior w Polsce to jeziora polodowcowe
- Np.: Morskie oko, Mamry, Czarny staw czy J. Hańcza

### **Krasowe**

- Powstają we wgłębieniach o podłożu ze skał węglowych

### **Reliktowe**

- Pozostałości po dawnych morzach, zatokach lub dużych jeziorach
- Np. Morze Kaspiańskie i J. Aralskie